LUNAR-SWING 研究总结报告

严格周期解、摄动演化与低近地点族域勘测

一个问题牵引的两轮专题与能力沉淀（LS + AS）

MCPC 设计组

2026 年 10 月 10 日

凡　例

一、本报告汇总 LUNAR-SWING 研究线两轮专题的完整成果与证据：LS 专题（严格周期解与 30 天摄动演化）与 AS 专题（低近地点族域勘测与能量账本实验）。

二、正文引用编号 [n] 均为项目内文档（见参考文献）；图表编号按篇组织；附录 A 为专家组评审意见。

三、全部数值均有可复算的留档（实验数据、证据日志与回归记录，路径见参考文献）。

目录

凡例 3

插图目录 6

表格目录 7

附录目录 9

第一篇　研究总览 11

第一章　研究缘起与问题链 13

第二章　方法与组织 15

第三章　主要结论速览 17

第四章　证据与可复现性 19

第二篇　严格周期解与摄动有界性（LS 专题） 21

第五章　问题与目标 23

第六章　严格周期解 25

第七章　缺陷归零与映射修正（摘要） 27

第八章　30 天高保真演化 29

第九章　维持 Δv 估算方法与结论 31

第十章　独立验证与回归 33

第三篇　低近地点族域与能量账本（AS 专题）　35

第十一章　问题与目标　37

第十二章　求解策略与共振约定　39

第十三章　族域勘测：负/部分结果　41

第十四章　30 天实验与能量账本　43

第十五章　求解加速与独立验证　45

第四篇　结论与展望　47

第十六章　总体结论　49

第十七章　能力沉淀总表　51

第十八章　遗留与后续候选　53

第十九章　结语　55

附录 A　评审意见　57

A.1 评审范围与方法 57

A.2 独立复核 57

A.3 评审意见 57

A.4 评审结论 58

参考文献（项目文档）　59

插图目录

1-1 两轮专题的研究链与能力沉淀 13

8-1 LS 严格解的三组 30 天演化（虚线为理想月球对照） 29

14-1 近失解 30 天高度演化（上）与逐次近地点高度的密度敏感度（下） 43

14-2 单周期能量收支（symlog；误差棒为密度 ±50%） 44

表格目录

3-1 两轮专题结论速览 17

6-1 严格周期解（无量纲；CRTBP 地月系） 25

8-1 30 天演化结果（修复后） 29

13-1 低近地点 2:1 族域勘测方法链 41

14-1 能量账本（第一周期 ≈13.66 天；单位 J/kg） 43

17-1 对 MCPC 的能力沉淀（LS 六项 + AS 七项） 51

18-1 遗留问题与后续候选（未完成、不承诺） 53

A-1 独立复核项 57

附录目录

附录 A　评审意见 57

第一篇

研究总览

第一章　研究缘起与问题链

LUNAR-SWING 的原始概念（2026-04 版项目文档 [12]）提出一条颇具想象力的轨道机制：低近地点（≤200 km）大气穿越耗散能量，而远地点附近的月球借力补充能量，两者在 2:1 共振相位下形成“无燃料轨道维持”的能量平衡。该概念在原理上成立与否，涉及两个层次的问题：其一，**严格周期解是否存在且可被数值求解**；其二，**真实摄动环境下该机制是否可实现**。原始项目的概念文档齐备，但结果目录为空、原型解的速度残差达 0.20（未闭合）——本报告记录的研究工作正是从这一现状出发，把大问题拆成两轮由证据牵引的专题：

- **LS 专题**：先把 2:1 共振族做到判据严格的周期解，并完成首次 30 天高保真摄动演化，回答“是否有界”；
- **AS 专题**：把求解与演化推进到概念所要求的低近地点几何，回答“族是否存在、能量账本是否闭合”。

两轮专题的关系与能力沉淀路径见图 1-1。

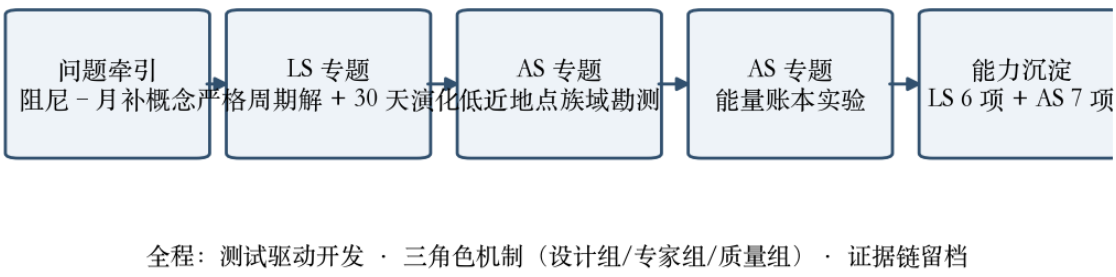


图 1-1　两轮专题的研究链与能力沉淀

第二章　方法与组织

全部工作采用“设计组—专家组—质量组”三角色机制与测试驱动开发（TDD）：立项件、红基线、变更单（CR）、里程碑评审与监督记录全程留档[1][2][5][6][7][10][11]。研究结论只以可复算的证据为依据；**负结果同样按留档规范交付**（AS 专题的族域勘测即为一例）。

计算底座为 MCPC 数字镜像框架自有的动力学与场景模块；AS 专题另沉淀了 Apple Silicon 异构加速批处理求解内核（CR-AS-01 [10]）。本总结报告自身即由项目内的 `primer.book` 成书工具链排版（markdown → LaTeX → PDF），并经确定性质检与逐页视觉抽检。

第三章　主要结论速览

两轮专题的结论速览见表 3-1，详细出处见各篇。

表 3-1　两轮专题结论速览

问题	结论	出处
2:1 / 3:2 严格周期解可否求出	**可**：全状态闭合 1.02×10^{-9} / 9.48×10^{-9}，Jacobi 漂移 ≈0	第二篇 §2.2；[3][4]
严格解在真实摄动下是否有界	**有界**（30 天）：理想模型精确保形；真实星历不保形	第二篇 §2.4；[3][4]
低近地点（≤300 km）2:1 严格解	**已勘测域内未找到**（负/部分结果，证据链完整）	第三篇 §3.3；[8][9]
阻尼-月补能量收支	**能量充裕（≈92×），相位未闭环**；未发现自持平衡	第三篇 §3.4；[8][9]
能力沉淀	LS 六项 + AS 七项（含加速内核），全部“导出 + 测试 + 证据”齐备	第四篇 §4.2

第四章　证据与可复现性

- 实验数据：`docs/excursion/lunar_swing/results/`（理想月球对照、SPICE 真实月球、低近地点四组及作废留档）[13]；
- 证据日志：`workbench/design_dev/evidence/LS/`（16 份）与 `evidence/AS/`（30 余份）[14]；
- 回归基线：LS 套件 51/51、AS 套件 11/11、全量 297/297（含既有回归）——数字与日志编号见第四篇。

第二篇

严格周期解与摄动有界性（LS 专题）

第五章　问题与目标

LS 专题把“原型解”推进为**判据严格**的周期解：半周期垂直截面残差、全周期全状态闭合、Jacobi 漂移三项同时约束；初值须由系统化网格扫描给出（无人工特调）；并把严格解搬入“J2–J4 + 真实月球星历 + 简化大气”的高保真模型演化 30 天，回答有界性与维持代价。

第六章　严格周期解

对称判据以设计变量 (x_0, v_y_0) 求解 T/2 处的垂直穿越残差 [y, ẋ]→0，收敛后以全周期积分复核。两族解的主要数值见表 6-1。

表 6-1　严格周期解（无量纲；CRTBP 地月系）

项目	2:1（应达）	3:2（争取）
无量纲状态 [x, y, z, ẋ, ẏ, ż]	[0.8087346541, 0, 0, 0, 0.5158236131, 0]	[0.7501227262, 0, 0, 0, 0.6001535514, 0]
周期	13.6608 天	18.2144 天
半周期截面残差	8.5×10^{-11}	5.25×10^{-9}
全状态闭合残差	1.02×10^{-9}	9.48×10^{-9}
Jacobi 相对漂移	≈0	3.5×10^{-16}
迭代次数	34	29

网格扫描（5×5，无人工特调）粗扫 22/25 收敛，精修全部达标；验收脚本实跑扫描收敛 6 个初值。求解器、扫描与验收脚本均沉淀为 MCPC 资产（第四篇 §4.2）。

第七章　缺陷归零与映射修正（摘要）

- **力历元冻结缺陷**：场景首版未把积分时间同步入力评估，导致月球第三体按 t=0 冻结求值。经自查发现后按机制归零：新增回归测试（先红）→ 修复 → 复测绿 → **缺陷版 30 天实验数据全部作废留档、修复后重跑**（CR-LS-02）；
- **映射修正**：CRTBP→ECI 转换补入质心 → 地心偏移（$\mu \cdot L \approx 4{,}668$ km）及对应速度项，修正后端到端验证通过（CR-LS-03）。

两处修正均不涉及判据；红/修/绿时间戳经质量组审计 [6]。

第八章　30 天高保真演化

三组对照：A（J2 仅）/ B（+ 月球）/ C（B+ 简化大气），DOP853（rtol=3×10^{-10}）；月球星历分“理想圆轨道（对照）”与“SPICE 真实星历”两套模型层级。高度演化见图 8-1，主要数值见表 8-1。

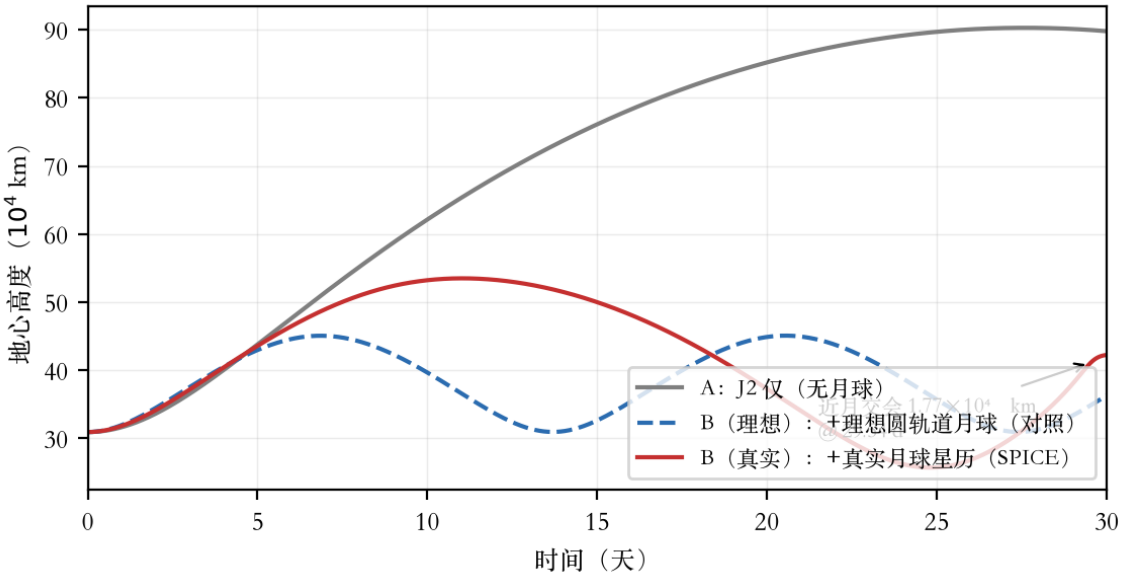


图 8-1　LS 严格解的三组 30 天演化（虚线为理想月球对照）

表 8-1　30 天演化结果（修复后）

组	有界	高度 min / max / final（km）	关键行为
A：J2 仅	有界	309,168 / 902,825 / 897,791	准开普勒轨道，远地点 27.6 天
B（理想）：+ 理想月球	有界	309,168 / 450,724 / 362,870	**复现严格解节律**（远地点 6.85/20.54 天；与 CRTBP 参考差 0.1%）
B（真实）：+ 真实月球	有界	256,939 / 534,894 / 422,363	去相位；近月交会 1.77×10^4 km @ 29.54 天

（续）

组	有界	高度 min / max / final（km）	关键行为
C：+ 大气	有界	与 B 逐位相同	阻力在 $\geq 2.5\times10^5$ km 高度不可测（C≡B）

结论：① 有界性成立；② 理想模型下严格解精确复现，验证“求解 → 映射 → 场景”链路；③ 真实星历下“有界但不保形”——共振相位不保持是明确结论（非失败）；④ 对该几何，大气问题不触发（近地点远离大气）。

第九章　维持 Δv 估算方法与结论

一阶方法：以两体视半长轴漂移 δa 为目标量，单次近地点切向修正的代价 $\Delta v \approx (n/2)\cdot|\delta a|$（n 为初始视平均角速度，对应 13.66 天谐振）。实测：理想模型逐周期漂移 ≤170 km（数值零漂移），维持 Δv≈0；真实星历下至第二个近地点（24.81 天）近地点 -5.2×10^{4} km，等效一次修正 ≈125 m/s（≈5 m/s/天）。多脉冲优化超出该专题边界。

第十章　独立验证与回归

- 闭合残差与积分步长无关（5,000↔80,000 步均为 1.02×10^{-9}）——残差由求解器容差决定；
- RK4 ／ DOP853 ／ Radau 三积分器互差 $\le 2.7\times10^{-12}$；
- J2–J4 与势函数有限差分一致；跨积分器、步长敏感性证据齐全；
- 回归：LS 套件 51/51（502 s）；含既有回归的全量 297/297（见第四篇 §4.3）。

第三篇

低近地点族域与能量账本（AS 专题）

第十一章　问题与目标

AS 专题面向概念所要求的低近地点几何（近地点 ≤200–300 km、远地点近月球、航天器每绕地球 2 圈对应月球 1 圈），设置三个问题：**AS-Q1** 严格周期解是否存在及求解策略；**AS-Q2** 单圈大气损耗与月球做功的能量收支是否闭合；**AS-Q3** 能力沉淀（七项，含 CR-AS-01 加速内核 [10]）。问题设计明确“负结果同样按留档规范交付、不设必须找到”[7]。

第十二章　求解策略与共振约定

按概念口径确立约定：**p 个航天器惯性周期: q 个月球周期**（2:1 即航天器惯性周期 13.6608 天；对称截面时刻即一个 T_sc，旋转系闭合周期 27.32 天）。求解工具箱包括：连续法/同伦驱动、线搜索牛顿对称打靶（基于与参考实现逐位一致的 numba fp64 编译内核）、自适应步长 RK4（近地点自动细分）、以及经健全性验证的多重打靶（parallel shooting）实现——在已知的 LS 严格解上三重打靶 3 代收敛至 1.2×10^{-13}，证明实现无误。

第十三章　族域勘测：负/部分结果

勘测方法链与覆盖见表 13-1；全部日志可在证据归档 [14] 中重放。

表 13-1　低近地点 2:1 族域勘测方法链

方法	覆盖/规模	结果
(x_0, v_y_0) 宽盒扫描 + 延展过滤	90×110（近地点高度约 60–1,750 km）	过滤后最优半周期残差 8.6×10^{-1}
(近地点高度, 周期因子) 细扫	高度 120–300 km × 周期因子 0.94–1.06	谷域位于周期因子 ≈0.9868；最优残差 2.5×10^{-4}
局部微扫描（20 万步）	高度 130–200 km	沿 $\dot{x}=0$ 曲线 $y^*\approx1.744\times10^{-4}$ 恒定（零曲线平行结构）
自适应积分重验	步长细化 5 倍	残差不变——排除离散误差地板
4 维全状态打靶	v_0× 周期因子 × 高度约 3,600 种子	最优 4 维残差 2.2×10^{-2}，批量求根 0 收敛
多重打靶（k=8/24）	13 个种子	全部未收敛（残差爬行至发散）
宽域裁决图 + 交叉精修	双变号单元 2,208/1,274 个	交点均为亚网格/近切向；60 起点精修无一破 10^{-4}

结论（限定表述）：在已勘测域内**未找到低近地点 2:1 严格对称周期解**；数值证据一致指向该区为强敏感/近切向结构（零曲线近乎平行、修正器普适停滞于 10^{-4}–10^{-3}、多重打靶不收敛）。最优近失解——状态 [0.0049602039, 0, 0, 0, 10.6562923, 0]、近地点 197 km、半周期残差 2.5×10^{-4}——保留为能量实验的初始条件（明确声明：**非严格周期解**）。多重打靶种子质量与同伦加细列为后续技术方向。

第十四章　30 天实验与能量账本

四组同初态对照（J2–J4 + SPICE 真实月球，A/m=0.02 m^2/kg，简化指数大气）：G1 无阻力；G2/G3/G4 依次为密度 ×1.0 / ×0.5 / ×1.5。高度演化与近地点序列见图 14-1，能量账本见表 14-1 与图 14-2。

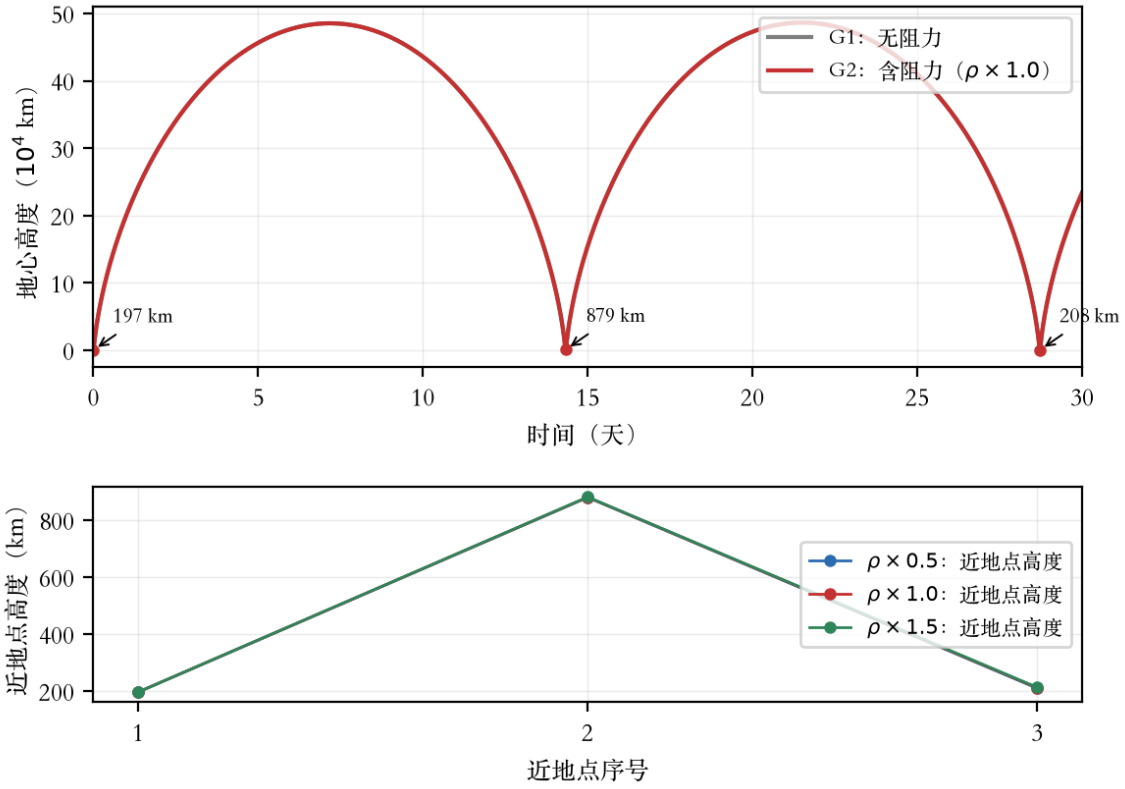


图 14-1　近失解 30 天高度演化（上）与逐次近地点高度的密度敏感度（下）

表 14-1　能量账本（第一周期≈13.66 天；单位 J/kg）

组	ΔE	月球做功	J2–J4 做功	阻力做功	残差（相对）
G1 无阻力	+38,315	+10,750	+27,554	—	2.8×10^{-4}
G2 ×1.0	+38,198	+10,750	+27,554	−116.85	2.8×10^{-4}
G3 ×0.5	+38,257	+10,750	+27,554	−58.43	2.8×10^{-4}
G4 ×1.5	+38,140	+10,750	+27,554	−175.28	2.8×10^{-4}

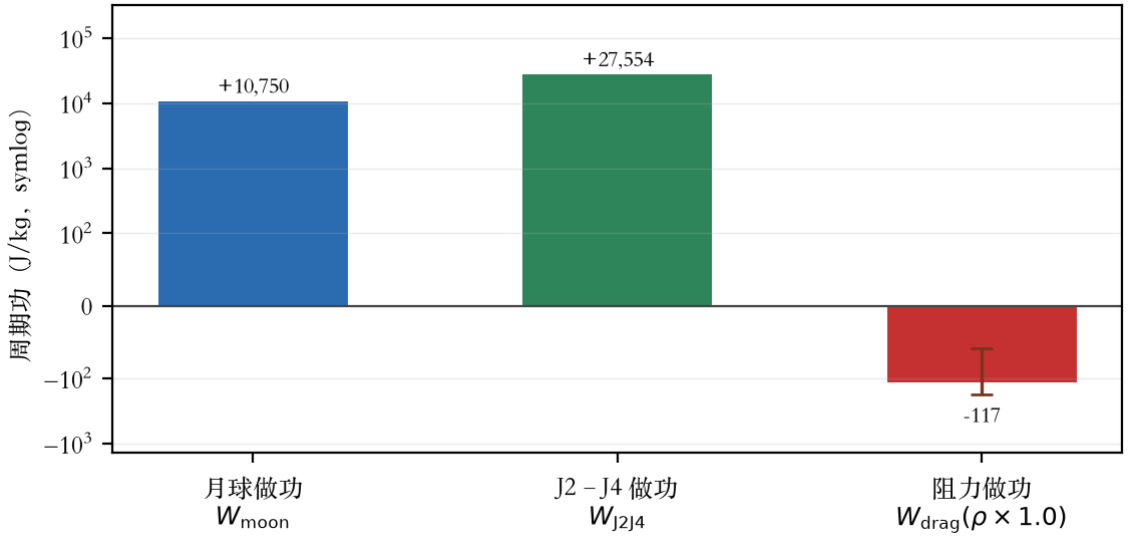


图 14-2　单周期能量收支（symlog；误差棒为密度 ±50%）

结论（AS-Q2）：① 四组 30 天全部保持有界；② 能量收支**未平衡**——月球与 J2 的“供给”分别约为阻力损耗的 92 倍与 236 倍，轨道逐周期抬升（近地点 197→879→208 km），**“能量充裕、相位未闭环”**；③ 阻力损耗 ±50% 密度区间为 [−175.3, −58.4] J/kg（≈0.005–0.016 m/s/周期），不影响量级结论；④ 副产物发现：该几何下 **J2 的周期功大于月球**——真实摄动下维持共振的首要对手是 J2 进动而非大气阻力。

第十五章　求解加速与独立验证

- **加速内核（CR-AS-01）**：numba fp64 编译内核与参考实现逐位一致（抽样差 $\leq 4.4\times10^{-16}$），单轨迹加速 6.1–24.8×；MLX/Metal fp32 筛选层 440 M 状态/秒（批量 ≥65,536 时饱和于 328–384 M 行 · 步/秒），仅作筛选、缺省自动降级——fp64 精确性由 CPU 路径保证；
- **独立验证**：内核逐位、步长/多积分器一致（自适应 vs DOP853 差 6.4×10^{-8}）、事件检测、负结果重放四类全过；验收脚本五项全项 PASSED；
- 附：e≈0.98 轨道下 DOP853 在 rtol=10^{-11} 时自身误差约 1.6×10^{-6}，高保真复核须 $\leq10^{-13}$（已入遗留清单）。

第四篇

结论与展望

第十六章　总体结论

两轮专题把原始项目“概念齐备、结果为空”的状态推进为一条**闭合的证据链**（两轮专题结论速览见表 3-1）：

1. **严格求解已解决**：2:1 / 3:2 共振族的严格周期解（闭合 10^{-9} 量级、Jacobi 漂移 ≈0）与系统化求解流程在 LS 专题交付，并经缺陷归零与映射修正后在高保真链路中复现验证；
2. **摄动有界性已有明确结论**：LS 严格解 30 天有界；理想模型精确保形、真实星历不保形（含一次 1.77×10^{4} km 月交会）；
3. **低近地点族域为负/部分结果**：概念所要求的低近地点严格解在已勘测域内未找到，方法链与限定表述完整留档；
4. **能量机制获定量刻画**：在近失解几何上，“阻尼-月补”在能量意义上充裕（≈92×），未平衡、相位未闭环；J2 进动是比阻力更主要的对手——这为“若继续，问题应换成什么”给出了直接输入。

第十七章　能力沉淀总表

两轮专题对 MCPC 的能力沉淀共十三项，总表见表 17-1。

表 17-1　对 MCPC 的能力沉淀（LS 六项 + AS 七项）

来源	沉淀件	通用价值
LS①	对称周期解求解 + 初值扫描	任意 CRTBP 系统的共振族求解
LS②	ThirdBodyGravity（星历回调，含间接项）	一切第三体摄动场景
LS③	J2–J4 带谐重力场	高保真轨道传播
LS④	地月共振演化场景 + CRTBP→ECI 映射	物理实验基座
LS⑤	严格验收脚本与回归模式	判据无后门的质量工具
LS⑥	地月共振族口径与证据链	研究范式资产
AS①	连续法/同伦驱动	从“单点解”到“族域理解”
AS②	分段/自适应打靶（含多重打靶原型）	高偏心率多尺度轨道
AS③	事件检测基础设施	近地点/大气/天体近距事件驱动仿真
AS④	耗散-输入能量账本（双口径）	新的独立验证范式
AS⑤	敏感度工具（区间结论口径）	不确定输入的统一处理
AS⑥	场景复用与示范案例	可复现数字实验模板
AS⑦	Apple Silicon 加速内核（CR-AS-01）	批量筛选/传播吞吐跃升

以上十三项均满足“导出 + 测试 + 证据”三位一体；全量回归 297/297 通过。

第十八章　遗留与后续候选

表 18-1　遗留问题与后续候选（未完成、不承诺）

项	说明
低近地点严格解	多重打靶种子质量/同伦加细；或改在更宽松共振比下先找可连续化成员
相位闭环机制	“能量充裕”背景下，维持策略的关键问题转为相位/几何控制（J2 主导）
热环境与密度模型	简化指数大气仅量级级；NRLMSISE 与 Sutton-Graves 深化为候选
长周期结论	1 年 + 寿命、三维倾角族、SRP 未做
数值工具	高保真复核的积分容差建议（DOP853 $\leq 10^{-13}$@e≈0.98）；近地点窗口加密输出

第十九章　结语

原始概念提出的“无燃料维持”在本次研究中得到一个比“是/否”更有用的答案：**能量不是瓶颈，周期解的相位闭合才是**。研究工作同时证明，这条问题线可以作为通用能力的磨刀石——两轮专题沉淀的十三项能力全部服务于不依赖特定概念的通用需求。就此收题，后续问题已在表 18-1 中列队。

附录 A　评审意见

A.1　评审范围与方法

评审对象为本报告全文（第一篇至第四篇）及其引用的两轮专题交付物 [3][4][8][9]。方法：文档审查 + 独立复跑/重算抽查 + 排版质检（确定性检查与逐页视觉抽检）。独立复核项见表 A-1。

A.2　独立复核

表 A-1　独立复核项

#	复核项	方法	结果
1	LS 严格解数值	独立复算（独立进程）	与报告完全一致：34 迭代、闭合 1.020×10^{-9}、Jacobi 漂移 0
2	LS 实验结论	抽验实验 H5 与日志	表 8-1 各数值与留档一致；作废数据未混入
3	AS 负结果	重放 smoke 搜索	found=False、最优残差 1.833，与留档一致
4	AS 账本	从 H5 重算	三档阻力功 −58.43 / −116.85 / −175.28 J/kg，线性精确
5	排版质检	成书工具链确定性检查 + 视觉抽检	通过（详见报告排版验收记录）

A.3　评审意见

1. **结构完整、溯源清晰**：全部结论均可回链到留档证据；负结果按机制交付，限定表述（“已勘测域内”）严谨，未过度宣称；

2. **能量结论的表述准确**：“能量充裕、相位未闭环”与两轮专题的证据互相印证，是对原始概念的诚实回答；

3. **能力沉淀清单与实际交付一致**：十三项“导出 + 测试 + 证据”三位一体核验通过，全量回归 297/297；

4. **建议保留的观察项**：① 多重打靶加细/同伦列为后续候选（见表 18-1）；② 高保真复核积分容差建议（DOP853 $\leq 10^{-13}$@e≈0.98）应随工具文档分发。

A.4　评审结论

通过。本报告可作为 LUNAR-SWING 研究线的总结归档件；后续研究问题以表 18-1 为准。

——专家组 2026-10-10

参考文献（项目文档）

版本：v1（本报告引用均为项目内文档；正文以 [n] 引用。）

A　LUNAR-SWING 专题（LS）

[1] LS-001《LUNAR-SWING 专题：问题定义与目标》（v1），workbench/design_dev/，2026-10-10。

[2] LS-002《工作策划》(v1)、LS-003《测试大纲》(v1)，workbench/design_dev/，2026-10-10。

[3] LS-004《LUNAR-SWING 专题：工作报告》(v1)，workbench/design_dev/，2026-10-10。

[4] LS-005《LUNAR-SWING 专题：测试报告》(v1)，workbench/design_dev/，2026-10-10。

[5] RE-LS-001 立项评审意见、RE-LS-002 M1 评审意见、RE-LS-003 M2 评审意见，workbench/review_expert/。

[6] QM-LS-001 立项监督记录、QM-LS-002 过程监督记录，workbench/quality_mgmt/。

B　低近地点共振摆动专题（AS）

[7] AS-001《问题定义与目标》（v1）、AS-002《工作策划》（v1）、AS-003《测试大纲》（v1），workbench/design_dev/。

[8] AS-004《低近地点共振摆动：工作报告》（v1），workbench/design_dev/，2026-10-10。

[9] AS-005《低近地点共振摆动：测试报告》（v1），workbench/design_dev/，2026-10-10。

[10] AS-CR-01《变更单：Apple Silicon 异构加速批处理求解内核》（v1）及 RE-AS-001A 变更评审意见，workbench/。

[11] RE-AS-001/001A/002/003 评审意见、QM-AS-001/002 监督记录，workbench/review_expert/、workbench/quality_mgmt/。

C　概念与数据源

[12] 《LUNAR-SWING 项目概览与分阶段实施框架》及概念设计文档（00–08），2026-04 版（docs/excursion 目录）。

[13] 实验数据：high_fidelity（真实月球星历）、high_fidelity_circular（理想月球对照）、as_lowperigee（低近地点四组）等实验目录及摘要。

[14] 证据归档：两轮专题的红/绿日志、加速基准、验收与回归记录（evidence 目录 LS 与 AS 两支）。